



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Sesión de Laboratorio 7:

RSA (RIVEST-SHAMIR-ADLEMAN)



INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA

Profesora || **Sandra Díaz Santiago**

Grupo || **6CV4**

Alumno || **Areli Alejandra Guevara Badillo**

05 de diciembre de 2025

2. CIFRADO Y DESCIFRADO USANDO RSA

EJERCICIO 1

Utiliza la función que implementaste en la Sección 1, para generar un par de claves para RSA. El tamaño de los números primos debe ser de **64 bits**. Copia los valores de la clave pública y la clave privada en un archivo.

```

1 Clave privada (d, n): 41836229151360678867928967776749862563
2 316807991943351335670814513885601117803

1 Clave publica (e, n): 282340877637515928995837889160550310411
2 316807991943351335670814513885601117803

PS C:\Users\Areli Guevara\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\Practica 7\src> & "C:/Users/Areli Guevara/OneDrive - Instituto Politecnico Nacional/Documents/Escuela/Introduccion a Criptografia 7/src/p7.py"

1. Generar claves RSA
2. Cifrar mensaje
3. Descifrar mensaje
Seleccione una opcion:1
Ingrese el numero de bits para los primos: 64
Ingrese el nombre para la clave publica: publica
Ingrese el nombre para la clave privada: privada
    
```

EJERCICIO 2

Diseña e implementa una función para cifrar una cadena binaria aleatoria r usando RSA. Realiza los siguientes pasos:

- Solicita al usuario la clave pública, es decir, (e, n) .
- Genera un número aleatorio r de **32 bits** e imprímelo.
- Utiliza la clave pública proporcionada por el usuario para cifrar r : $c = r^e \pmod n$. Imprime el valor de c y copia este valor en un archivo.

```

1 # Funcion que cifra el mensaje r
2 def cifrarMensaje(r, e, n):
3     cifrado = pow(r, e, n)
4     return cifrado
    
```

```

1 247981468049721773811039010552880474896
2

PS C:\Users\Areli Guevara\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\Practica 7\src> & "C:/Users/Areli Guevara/OneDrive - Instituto Politecnico Nacional/Documents/Escuela/Introduccion a Criptografia 7/src/p7.py"

1. Generar claves RSA
2. Cifrar mensaje
3. Descifrar mensaje
Seleccione una opcion:2
Ingrese el nombre del archivo de la clave publica: publica
Mensaje original (r): 42364474
Mensaje cifrado: 247981468049721773811039010552880474896
Ingrese el nombre del archivo el mensaje cifrado: cifrado
    
```

EJERCICIO 3

Diseña e implementa una función para descifrar un texto cifrado c usando RSA. Realiza los siguientes pasos:

- Solicita al usuario la clave privada, es decir, d y n .
- Solicita al usuario el valor de c .
- Utiliza la clave privada proporcionada por el usuario para descifrar c : $m = c^d \pmod{n}$. Imprime el valor de d .

```
1 # Funcion que descifra el mensaje cifrado
2 def descifrarMensaje (cifrado, d, n):
3     descifrado = pow(cifrado, d, n)
4     return descifrado
```

```
1. Generar claves RSA
2. Cifrar mensaje
3. Descifrar mensaje
Seleccione una opcion:3
Ingrese el nombre del archivo de la clave privada: privada
Ingrese el nombre del archivo del mensaje cifrado: cifrado
Mensaje descifrado: 42364474
```